

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО**

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Отчёт о выполнении лабораторных работ
по дисциплине:

Высокоскоростные сетевые технологии суперкомпьютеров

Студент: _____

Салимли Айзек Мухтар Оглы

Преподаватель: _____

Курочкин Михаил Александрович

«_____» _____ 20__ г.

Содержание

Введение	3
1 Лабораторная работа №1	4
1.1 Постановка задачи	4
1.2 Математическое описание	4
1.3 Особенности реализации	5
1.4 Сборка и запуск собственного теста (CUDA)	5
1.5 Результаты эксперимента	5
1.6 Заключение лабораторной работы №1	11
2 Лабораторная работа №2	12
2.1 Постановка задачи	12
2.2 Математическое описание	12
2.2.1 Алгоритм решения задачи вычисления алгебраических дополнений	12
2.3 Особенности MPI-реализации	13
2.4 Особенности CUDA-реализации	13
2.5 Результаты эксперимента	13
2.6 Заключение лабораторной работы №2	18
Заключение	19
Приложение А	20
Приложение Б	29
Приложение В	30
Приложение Г	32
Приложение Д	33
Приложение Е	34
Приложение Ж	38
Приложение З	42
Приложение И	43
Приложение Й	44

Введение

Современные вычислительные системы опираются на несколько взаимодополняющих моделей параллелизма. Графические ускорители с архитектурой массового параллелизма позволяют задействовать тысячи нитей при обработке регулярных численных структур; в экосистеме NVIDIA для этого широко применяется технология CUDA. Для многопроцессорных и многомашинных конфигураций стандартным средством координации выступает интерфейс MPI (Message Passing Interface), обеспечивающий обмен сообщениями между процессами, в том числе при работе на вычислительном кластере.

Оценка практической производительности суперкомпьютеров и вычислительных узлов традиционно опирается на решение систем линейных алгебраических уравнений; этой цели служит тест LINPACK, результаты которого выражаются в показателях вроде пиковой и достигнутой производительности (Rmax, число операций с плавающей точкой в единицу времени).

Цель работы - изучить подходы к оценке производительности и сопоставить различные технологии параллельного программирования на примере двух задач.

В **первой лабораторной работе** рассматривается итерационное решение СЛАУ методом Якоби на GPU с использованием CUDA; полученные времена сопоставляются с запуском эталонного теста Intel LINPACK на CPU узла с графическим ускорителем. Таким образом, сочетаются исследование характерного для HPC и практика разработки CUDA-ядра для плотной линейной алгебры.

Во **второй лабораторной работе** решается прикладная задача построения матрицы алгебраических дополнений заданной квадратной матрицы. Требуется реализовать распределённый вариант на кластере средствами MPI, сопоставить его с исходной CUDA-реализацией и проанализировать зависимость времени выполнения от числа задействованных процессов и узлов.

Эксперименты проводились на ресурсах суперкомпьютерного центра «Политехнический»; для удалённого доступа использовались учётные данные, выданные для работы в СКЦ.

В качестве пользователя: **tm3u20**. Вход на кластер выполнялся через узел доступа `login1.hpc.spbstu.ru` с использованием SSH-ключа.

1 Лабораторная работа №1

1.1 Постановка задачи

В рамках первого задания требовалось исследовать производительность вычислительной системы при решении плотной системы линейных алгебраических уравнений и сопоставить результаты собственной реализации с эталонным тестом LINPACK. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- изучить подходы к оценке производительности вычислительных систем;
- разработать собственную CUDA-реализацию LINPACK-подобного теста;
- выполнить экспериментальные запуски на вычислительном узле СКЦ Политехнический;
- сравнить результаты собственной программы и стандартного Intel LINPACK.

1.2 Математическое описание

Тест LINPACK применяется для оценки производительности вычислительных систем при решении плотной системы линейных уравнений. Рассматривается задача

$$Ax = b, \quad (1)$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ - плотная квадратная матрица, $x \in \mathbb{R}^n$ - искомый вектор решения, $b \in \mathbb{R}^n$ - вектор правой части.

В классическом варианте LINPACK обычно применяются прямые методы, основанные на LU-разложении. В собственной реализации для первого задания использован итерационный метод Якоби, так как он хорошо распараллеливается на GPU: каждая строка матрицы может обрабатываться независимо.

Для метода Якоби очередное приближение вычисляется по формуле

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

Критерий остановки выбран в виде

$$\max_i \left| x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \right| \leq \varepsilon. \quad (3)$$

Чтобы обеспечить сходимость метода, в программе формируется строго диагонально доминирующая матрица. Для контроля качества решения дополнительно вычисляются:

$$\|Ax - b\|_\infty, \quad (4)$$

$$\|x - x_{true}\|_\infty, \quad (5)$$

где x_{true} - заранее известное опорное решение, использованное при построении тестовой системы.

Для приближённой оценки производительности используется LINPACK-подобная метрика

$$R = \frac{\frac{2}{3}n^3}{t}, \quad (6)$$

где t - время решения, измеренное в секундах. В отчёте далее используется величина R в GFLOPS.

1.3 Особенности реализации

Собственная программа реализована на CUDA C++ (файл `task_1/src/main.cu`). Принятые решения:

- сетка потоков одномерная: каждому индексу строки i соответствует ровно один поток CUDA, вычисляющий компоненту $x_i^{(k+1)}$ по формуле Якоби;
- матрица A , векторы b , x и служебные буферы размещаются в памяти GPU; итерации выполняются с чередованием буферов `d_x_old` и `d_x_new` без лишних копирований на хост;
- флаг сходимости хранится в глобальной памяти устройства; перед шагом Якоби он устанавливается в «соплось», затем ядро `jacobi_iteration` при нарушении условия $|x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| > \varepsilon$ сбрасывает его через `atomicAnd`;
- после остановки итераций на CPU вычисляются $\|Ax - b\|_\infty$ и $\|x - x_{\text{true}}\|_\infty$; производительность оценивается как $R = \frac{2}{3}n^3/t$ (GFLOPS);
- для снижения дисперсии замеров поддерживаются прогрев (`-warmup`) и несколько повторов (`-repeat`) с выбором лучшего времени; результаты могут выводиться в CSV (`-csv`).

Реализация не эквивалентна классическому LU-LINPACK, но решает ту же прикладную задачу оценки производительности при работе с плотной СЛАУ на GPU. Полный исходный текст приведён в приложении А.

1.4 Сборка и запуск собственного теста (CUDA)

Исходные материалы располагались в каталоге проекта `task_1`. Сборка и запуск CUDA-варианта выполнялись сценарием `task_1/scripts/run_cuda.slurm`: загружаются модули `compiler/gcc/11` и `nvidia/cuda/11.6u2`, вызывается `scripts/build.sh` (сборка `nvcc`, текст - приложение Д), бинарь `bin/linpack_cuda` запускается с параметрами серии размеров $N = 1000, 1500, \dots, 3500$, $\varepsilon = 10^{-6}$, записью CSV в `results/task1-cuda-<JOBID>.csv`. Перед подачей задания скрипту выдаётся право на исполнение (`chmod +x run_cuda.slurm`). Текст сценария - приложение Б.

Эталонный Intel LINPACK (исполняемый файл `xlinpack_xeon64` из дистрибутива Intel) запускался сценарием `task_1/scripts/run_intel_linpack.slurm` (приложение В) на разделе `tornado` с `-cpus-per-task=56`, переменными `OMP_NUM_THREADS` и `MKL_NUM_THREADS`, согласованными с SLURM. Входной файл `task_1/intel/lininput_report_xeon64` (приложение Г) задаёт те же шесть размеров задачи и параметры повторных прогонов, что и для CUDA.

1.5 Результаты эксперимента

Как было сказано ранее во введении, для подтверждения собственной реализации все действия выполнены пользователем tm3u20.

Ниже на рисунках 1 - 8 приведены результаты эксперимента.


```
[ $ ls
supercomputers  workspace
tm3u20@login1:~
$
```

Рис. 3: Результат создания рабочей директории

Далее код написанный на собственном компьютере был скопирован в директорию с помощью утилиты `scp`.

Далее перед запуском необходимо дать права на выполнение скрипта путем выполнения команды:

Листинг 1: Выдача прав на выполнение скрипта

```
1 chmod +x run_cuda.slurm
```

Ниже показана команда выдачи прав и выполнение скрипта:

```
[ $ chmod +x scripts/build.sh && sbatch scripts/run_cuda.slurm
Submitted batch job 6810552
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_1
$
```

Рис. 4: Выдача прав на выполнение скрипта

Из вывода видно что задача запустилась в очереди с ID (идентификатором) = 6810552.

Готовность задачи можно проверить с помощью команды:

Листинг 2: Проверка готовности задачи

```
1 squeue -j 6810552
```

Ниже показан результат проверки готовности задачи:

```
$ squeue -u tm3u20
      JOBID PARTITION   NAME   USER ST   TIME  NODES NODELIST(REASON)
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_1
$
```

Рис. 5: Проверка готовности задачи

Из вывода видно, что задач в процессе выполнения нет. Что означает что задача выполнена.

Далее на рисунке 6 - 8 показан вывод задачи:

```

$ cat ~/supercomputers/my/task_1/results/task1-cuda-6810552.out
Built: /home/ipmmstudy1/tm3u20/supercomputers/my/task_1/bin/linpack_cuda
===== account info =====
tm3u20
n02p001
Fri Apr  3 21:03:02 MSK 2026

===== slurm info =====
SLURM_JOB_ID=6810552
SLURM_JOB_NAME=task1-cuda
SLURM_JOB_PARTITION=tornado-k40
SLURM_JOB_NUM_NODES=1
SLURM_NODELIST=n02p001
CUDA_VISIBLE_DEVICES=unset
JobId=6810552 JobName=task1-cuda
  UserId=tm3u20(50413) GroupId=ipmmstudy1(50157) MCS_label=N/A
  Priority=786 Nice=0 Account=ipmmstudy1 QOS=normal WCKey=*default:default
  JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
  Requeue=0 Restarts=0 BatchFlag=1 Reboot=0 ExitCode=0:0
  RunTime=00:00:04 TimeLimit=00:20:00 TimeMin=N/A
  SubmitTime=2026-04-03T21:02:58 EligibleTime=2026-04-03T21:02:58
  AccrueTime=2026-04-03T21:02:58
  StartTime=2026-04-03T21:02:58 EndTime=2026-04-03T21:22:58 Deadline=N/A
  SuspendTime=None SecsPreSuspend=0 LastSchedEval=2026-04-03T21:02:58
  Partition=tornado-k40 AllocNode:Sid=login1:48727
  ReqNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
  NodeList=n02p001
  BatchHost=n02p001
  NumNodes=1 NumCPUs=56 NumTasks=1 CPUs/Task=1 ReqB:S:C:T=0:0:*:*
  TRES=cpu=56,node=1,billing=56
  Socks/Node=* NtasksPerN:B:S:C=0:0:*:* CoreSpec=*
  MinCPUsNode=1 MinMemoryNode=0 MinTmpDiskNode=0
  Features=(null) DelayBoot=00:00:00
  OverSubscribe=N0 Contiguous=0 Licenses=(null) Network=(null)
  Command=/home/ipmmstudy1/tm3u20/supercomputers/my/task_1/scripts/run_cuda.slurm
  WorkDir=/home/ipmmstudy1/tm3u20/supercomputers/my/task_1
  StdErr=/home/ipmmstudy1/tm3u20/supercomputers/my/task_1/results/task1-cuda-6810552.err
  StdIn=/dev/null
  StdOut=/home/ipmmstudy1/tm3u20/supercomputers/my/task_1/results/task1-cuda-6810552.out
  Power=

===== node config =====
Architecture:      x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            56
On-line CPU(s) list: 0-55

```

Рис. 6: Вывод задачи


```

Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 14
Socket(s): 2
NUMA node(s): 4
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 63
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz
Stepping: 2
CPU MHz: 2601.000
BogoMIPS: 5187.83
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
NodeName=n02p001 Arch=x86_64 CoresPerSocket=7
  CPUAlloc=56 CPUTot=56 CPULoad=0.03
  AvailableFeatures=startx
  ActiveFeatures=startx
  Gres=(null)
  NodeAddr=n02p001 NodeHostName=n02p001 Version=19.05.3
  OS=Linux 3.10.0-957.5.1.el7.x86_64 #1 SMP Fri Feb 1 14:54:57 UTC 2019
  RealMemory=64120 AllocMem=0 FreeMem=61902 Sockets=4 Boards=1
  State=ALLOCATED ThreadsPerCore=2 TmpDisk=0 Weight=1 Owner=N/A MCS_label=N/A
  Partitions=tornado-k40
  BootTime=2026-03-23T09:47:17 SlurmdStartTime=2026-03-23T09:48:14
  CfgTRES=cpu=56,mem=64120M,billing=56
  AllocTRES=cpu=56,mem=64120M,billing=56
  CapWatts=n/a
  CurrentWatts=0 AveWatts=0
  ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s

GPU 0: Tesla K40m (UUID: GPU-77c4a2d9-c089-ed13-3e5b-9c6f8e5e66e4)
GPU 1: Tesla K40m (UUID: GPU-deeb2b21-7a7b-d700-0acb-b4a857654647)
Fri Apr 3 21:03:03 2026
+-----+
| NVIDIA-SMI 460.32.03      Driver Version: 460.32.03      CUDA Version: 11.2      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU   Name                Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan   Temp   Perf    Pwr:Usage/Cap|  Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|====================================+=====+
|  0   Tesla K40m                On      | 00000000:03:00.0 Off |             Off      |
| N/A    22C    P8      19W / 235W |  0MiB / 12206MiB |           0%      Default |
|                                           MIG M. |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  1   Tesla K40m                On      | 00000000:81:00.0 Off |             Off      |
| N/A    21C    P8      20W / 235W |  0MiB / 12206MiB |           0%      Default |
|                                           MIG M. |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+
| Processes: |
| GPU   GI    CI          PID    Type    Process name          GPU Memory |
|=====+=====+=====+=====+=====+=====+
| No running processes found |
+-----+

==== benchmark ====
CUDA Jacobi LINPACK-like benchmark
device = Tesla K40m, compute capability = 3.5, threads = 256, repeat = 3, warmup = 1, eps = 1.000000e-06

```

N	Time(ms)	Iter	ResidualInf	XerrInf	GFL0PS	Status
1000	5.0027	6	2.242e-06	4.390e-09	133.262	converged
1500	7.5026	6	1.107e-06	1.466e-09	299.898	converged
2000	8.3627	5	2.443e-05	2.489e-08	637.756	converged
2500	10.4812	5	1.593e-05	1.297e-08	993.848	converged
3000	12.6628	5	1.288e-05	8.451e-09	1421.481	converged
3500	14.8961	5	9.516e-06	5.432e-09	1918.851	converged

```

tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_1
$

```

Рис. 7: Вывод задачи

```

==== benchmark ====
CUDA Jacobi LINPACK-like benchmark
device = Tesla K40m, compute capability = 3.5, threads = 256, repeat = 3, warmup = 1, eps = 1.000000e-06

```

N	Time(ms)	Iter	ResidualInf	XerrInf	GFL0PS	Status
1000	5.0027	6	2.242e-06	4.390e-09	133.262	converged
1500	7.5026	6	1.107e-06	1.466e-09	299.898	converged
2000	8.3627	5	2.443e-05	2.489e-08	637.756	converged
2500	10.4812	5	1.593e-05	1.297e-08	993.848	converged
3000	12.6628	5	1.288e-05	8.451e-09	1421.481	converged
3500	14.8961	5	9.516e-06	5.432e-09	1918.851	converged

```

tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_1
$

```

Рис. 8: Вывод задачи

Результаты так же автоматически сохраняются в файл с расширением .csv.

Для сравнения были использованы два фактических запуска на СКЦ Политехнический:

- CUDA-реализация;
- Intel LINPACK;

Для LINPACK, использовался входной файл содержащий те же размеры задач что и в CUDA-реализации.

В таблице 1 приведены результаты эксперимента. Для CUDA использованы данные файла `task_1/results/task1-cuda-6810552.csv` (задание SLURM 6810552, узел `tornado-k40`). Для Intel LINPACK в каталоге `results` отдельного CSV нет; столбцы времени и GFLOPS для CPU восстановлены по измеренной производительности R из сценария построения графиков `task_1/scripts/plot_task1_results.py` по соотношению $t = 2n^3/(3R)$ (согласовано с построенным графиком).

Таблица 1: Сравнение CUDA (метод Якоби, Tesla K40) и Intel LINPACK (CPU, раздел `tornado`)

N	CUDA t , мс	Итераций	R_{CUDA} , GFLOPS	Intel t , мс	R_{Intel} , GFLOPS	$t_{\text{Intel}}/t_{\text{CUDA}}$
1000	5,003	6	133,26	9,901	67,33	1,98
1500	7,503	6	299,90	19,675	114,36	2,62
2000	8,363	5	637,76	27,594	193,28	3,30
2500	10,481	5	993,85	41,545	250,73	3,96
3000	12,663	5	1421,48	69,111	260,45	5,46
3500	14,896	5	1918,85	99,850	286,26	6,70

На рисунке 9 приведён график сравнения производительности CUDA и Intel LINPACK:

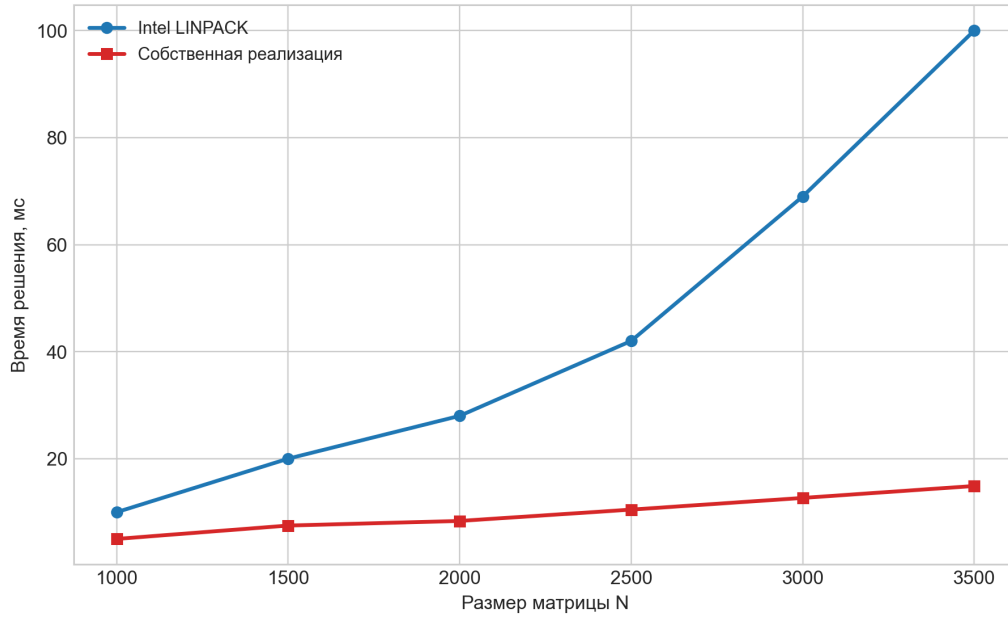


Рис. 9: График сравнения производительности CUDA и Intel LINPACK

По данным таблицы 1:

- для всех N из диапазона $1000 \dots 3500$ CUDA-реализация сошлась (5-6 итераций);
- время CUDA-решения монотонно растёт с N : с 5,00 мс при $N = 1000$ до 14,90 мс при $N = 3500$;

- отношение времён $t_{\text{Intel}}/t_{\text{CUDA}}$ увеличивается от 1,98 ($N = 1000$) до 6,70 ($N = 3500$), то есть при росте размера задачи преимущество GPU по времени в данной постановке усиливается.

1.6 Заключение лабораторной работы №1

В рамках первого задания была подготовлена собственная CUDA-реализация LINPACK-подобного теста для решения плотной СЛАУ методом Якоби. Программа поддерживает запуск серии экспериментов, измерение времени выполнения, а также вычисление невязки и ошибки относительно известного точного решения. Дополнительно были подготовлены сценарии SLURM и входной файл Intel LINPACK (приложения Б–Г), а также скрипт сборки (приложение Д). Полный текст CUDA-программы - приложение А. CUDA-реализация устойчиво сходится на узле **tornado-k40** для всех указанных N . По сравнению с Intel LINPACK на CPU отношение времён $t_{\text{Intel}}/t_{\text{CUDA}}$ составляет от 1,98 при $N = 1000$ до 6,70 при $N = 3500$.

2 Лабораторная работа №2

2.1 Постановка задачи

В рамках второго задания требовалось решить следующие задачи:

- изучить технологию межпроцессного взаимодействия MPI;
- разработать параллельный масштабируемый алгоритм для решения вычислительной задачи;
- реализовать разработанный алгоритм с использованием технологии MPI;
- исследовать производительность реализации на 1, 2 и 4-х узлах СКЦ Политехнический (реализовано от 1 до 10 узлов);
- сравнить время решения вычислительной задачи с использованием MPI и CUDA.

В качестве вычислительной задачи использовалась задача нахождения алгебраических дополнений заданной квадратной матрицы, решавшаяся в предыдущем семестре с помощью CUDA. Для текущего задания тот же алгоритм был реализован на MPI и исследована масштабируемость при увеличении числа узлов.

2.2 Математическое описание

Дано:

- Матрица A размером $n \times n$ вещественных чисел;

Требуется:

- Найти B - матрицу, составленную из всех алгебраических дополнений элементов матрицы A ;

Ограничения:

- Числа в матрице A находятся в диапазоне $[-10^5; 10^5]$;
- $2 \leq n \leq 100$.

2.2.1 Алгоритм решения задачи вычисления алгебраических дополнений

Для решения задачи выполняются следующие действия:

1. Из исходной матрицы A удаляются строка i и столбец j .
2. Далее происходит подсчет определителя d_{ij} для полученной матрицы размером $(n - 1) \times (n - 1)$.
3. Число $(-1)^{i+j}d_{ij}$ записывается в матрицу B в строку i в столбец j .
4. Данные действия повторяются до тех пор, пока все алгебраические дополнения не будут найдены.

На рис. 10 приведён пример вычисления алгебраического дополнения для элемента матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 9 \\ 2 & -7 & 11 & 5 \\ -9 & 4 & 25 & 84 \\ 3 & 12 & -5 & 58 \end{pmatrix}$$

Столбец №2

$B_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & -3 & 9 \\ 2 & 11 & 5 \\ 3 & -5 & 58 \end{vmatrix}$

Строка №3

Рис. 10: Вычисления алгебраического дополнения для произвольной матрицы

2.3 Особенности MPI-реализации

Программа `task_2/src/cofactor_mpi.c` строит матрицу алгебраических дополнений B : для каждой пары индексов (i, j) вычисляется минор, определитель минора методом LU с частичным выбором ведущего элемента, результат умножается на $(-1)^{i+j}$. Полный текст - приложение [Е](#).

Распараллеливание по MPI основано на разбиении строк B между процессами: при P процессах i -я строка целиком принадлежит процессу с учётом сбалансированного распределения остатка $n \bmod P$. Исходная матрица A генерируется на ранге 0 и рассылается вызовом `MPI_Bcast`. Замер времени охватывает только вычисление локальных строк (`MPI_Barrier` перед `MPI_Wtime`). Локальные блоки строк собираются на нулевом процессе `MPI_Gatherv`. Верификация $AB^T = \det(A)I$ выполняется на ранге 0; при необходимости строка с n , числом процессов, временем и ошибками дописывается в CSV.

Сценарий `task_2/scripts/run_mpi.slurm` (приложение [3](#)) задаёт `-ntasks-per-node=1`, число MPI-процессов равно числу выделенных узлов (`RANKS=$SLURM_JOB_NUM_NODES`), запуск `mpirun -np $RANKS -map-by ppr:1:node`. Результаты серии $n \in \{10, 20, 30, 50, 70, 100\}$ записываются в `results/task2-mpi-<K>n-<JOBID>.csv`.

2.4 Особенности CUDA-реализации

Файл `task_2/src/cofactor_cuda.cu` (приложение [Ж](#)) реализует тот же математический объём на GPU: ядро `cofactor_kernel` назначает потокам элементы B (в пределах текущего пакета); каждый поток формирует минор в рабочей области, вычисляет определитель функцией `dev_determinant` (LU на регистрах/локальной памяти потока). Чтобы уложиться в доступную память GPU, элементы обрабатываются пакетами: размер пакета выводится из `cudaMemGetInfo` и объёма минора $(n-1)^2$. Размер задачи n , число потоков в блоке и путь к CSV задаются аргументами командной строки. Замер выполняется парами событий CUDA. Сценарий `task_2/scripts/run_cuda.slurm` (приложение [И](#); раздел `tornado-k40`) формирует `task2-cuda-<JOBID>.csv`. Скрипты сборки `build_mpi.sh` и `build_cuda.sh` приведены в приложении [Й](#).

2.5 Результаты эксперимента

Ниже на рисунках [11-16](#) приведены фрагменты подготовки и выполнения эксперимента:

Для начала была создана отдельная директория для работы со второй лабораторной работой:

```

$ cd ..
tm3u20@login1:~/supercomputers/my
$ cd task_2/
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2
$ ls
bin  results  scripts  src
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2
$ █

```

Рис. 11: Результат создания директории

Далее код написанный на собственном компьютере был скопирован в директорию с помощью утилиты `scp`.

Перед запуском через SLURM скриптам выдаётся право на исполнение, например:

Листинг 3: Выдача прав на выполнение сценария SLURM

```

1  chmod +x scripts/run_mpi.slurm

```

(аналогично для `run_cuda.slurm`; сборка вызывается изнутри сценария).

Ниже показан результат выдачи прав на выполнение скрипта:

```

$ cd ~/supercomputers/my/task_2 && chmod +x scripts/build_cuda.sh scripts/build_mpi.sh
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2
$ █

```

Рис. 12: Выдача прав на выполнение скрипта

Далее нужно запустить скрипт с помощью `slurm`, на примере 13 используется один узел:

```

[$ sbatch --nodes=1 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810553
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2
$

```

Рис. 13: Запуск скрипта для 1 узла

С той же командой можно запускать скрипт для 1, 2 . . . , 10 количества узлов, как показано на рисунке 14:

```
[tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2]$ cd ..
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=1 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810553
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=2 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810554
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=3 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810555
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=4 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810556
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=5 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810557
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=6 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810558
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=7 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810559
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=8 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810560
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=9 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810561
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ sbatch --nodes=10 scripts/run_mpi.slurm
Submitted batch job 6810562
tm3u20@login1:~/supercomputers/my/task_2$ █
```

Рис. 14: Запуск скрипта от 1 до 10 узлов

После нужно дождаться окончания выполнения задач. Далее на рисунке 15 - 16, представлены фрагменты вывода задач. Всего таких выводов 10 в соответствии с количеством запусков.

```

Built bin/cofactor_mpi
===== account info =====
tm3u20
n01p132
Fri Apr  3 21:06:29 MSK 2026

===== slurm info =====
SLURM_JOB_ID=6810553
SLURM_JOB_PARTITION=tornado
SLURM_JOB_NUM_NODES=1
SLURM_NODELIST=n01p132
RANKS=1
JobId=6810553 JobName=task2-cofactor-mpi
  UserId=tm3u20(50413) GroupId=ipmmstudy1(50157) MCS_label=N/A
  Priority=787 Nice=0 Account=ipmmstudy1 QOS=normal WCKey=*default:default
  JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
  Requeue=0 Restarts=0 BatchFlag=1 Reboot=0 ExitCode=0:0
  RunTime=00:00:01 TimeLimit=00:30:00 TimeMin=N/A
  SubmitTime=2026-04-03T21:06:27 EligibleTime=2026-04-03T21:06:27
  AccrueTime=2026-04-03T21:06:27
  StartTime=2026-04-03T21:06:28 EndTime=2026-04-03T21:36:28 Deadline=N/A
  SuspendTime=None SecsPreSuspend=0 LastSchedEval=2026-04-03T21:06:28
  Partition=tornado AllocNode:Sid=Login1:48727
  ReqNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
  NodeList=n01p132
  BatchHost=n01p132
  NumNodes=1 NumCPUs=56 NumTasks=1 CPUs/Task=56 ReqB:S:C:T=0:0:*:*
  TRES=cpu=56,node=1,billing=56
  Socks/Node=* NtasksPerN:B:S:C=1:0:*:* CoreSpec=*
  MinCPUsNode=56 MinMemoryNode=0 MinTmpDiskNode=0
  Features=(null) DelayBoot=00:00:00
  OverSubscribe=N0 Contiguous=0 Licenses=(null) Network=(null)
  Command=/home/ipmmstudy1/tm3u20/supercomputers/my/task_2/scripts/run_mpi.slurm
  WorkDir=/home/ipmmstudy1/tm3u20/supercomputers/my/task_2
  StdErr=/home/ipmmstudy1/tm3u20/supercomputers/my/task_2/results/task2-cofactor-mpi-6810553.err
  StdIn=/dev/null
  StdOut=/home/ipmmstudy1/tm3u20/supercomputers/my/task_2/results/task2-cofactor-mpi-6810553.out
  Power=

===== node config =====
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                56
On-line CPU(s) list:   0-55
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    14
Socket(s):             2
NUMA node(s):         4
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 63
Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz
Stepping:              2
CPU MHz:               2601.000
BogoMIPS:              5187.83
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
NodeName=n01p132 Arch=x86_64 CoresPerSocket=7

```

Рис. 15: Вывод задач


```

===== benchmark (1 nodes / 1 ranks) =====
--- n=10 ---
n=10 det(A)=7.892648e+50 verify_err=8.307675e+35 rel_err=1.052584e-15 time=0.06 ms procs=1
--- n=20 ---
n=20 det(A)=-1.152989e+104 verify_err=3.899014e+89 rel_err=3.381657e-15 time=0.84 ms procs=1
--- n=30 ---
n=30 det(A)=8.661799e+157 verify_err=1.426737e+144 rel_err=1.647160e-14 time=4.77 ms procs=1
--- n=50 ---
n=50 det(A)=4.268904e+269 verify_err=7.214254e+255 rel_err=1.689955e-14 time=50.50 ms procs=1
--- n=70 ---
n=70 det(A)=-inf verify_err=0.000000e+00 rel_err=0.000000e+00 time=246.96 ms procs=1
--- n=100 ---
n=100 det(A)=inf verify_err=0.000000e+00 rel_err=0.000000e+00 time=1391.71 ms procs=1

===== done =====
tm3u2@login1:~/supercomputers/my/task_2
[$ cat ~/supercomputers/my/task_2/results/task2-cofactor-mpi-6810554.out
Built bin/cofactor_mpi
===== account info =====
tm3u20
n01p139
Fri Apr 3 21:06:39 MSK 2026

===== slurm info =====
SLURM_JOB_ID=6810554
SLURM_JOB_PARTITION=tornado
SLURM_JOB_NUM_NODES=2
SLURM_NODELIST=n01p[139-140]
RANKS=2
JobId=6810554 JobName=task2-cofactor-mpi
  UserId=tm3u20(50413) GroupId=ipmmstudy1(50157) MCS_label=N/A
  Priority=788 Nice=0 Account=ipmmstudy1 QOS=normal WCKey=*default:default
  JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
  Requeue=0 Restarts=0 BatchFlag=1 Reboot=0 ExitCode=0:0
  RunTime=00:00:02 TimeLimit=00:30:00 TimeMin=N/A
  SubmitTime=2026-04-03T21:06:37 EligibleTime=2026-04-03T21:06:37
  AccrueTime=2026-04-03T21:06:37
  StartTime=2026-04-03T21:06:37 EndTime=2026-04-03T21:36:37 Deadline=N/A
  SuspendTime=None SecsPreSuspend=0 LastSchedEval=2026-04-03T21:06:37
  Partition=tornado AllocNode:Sid=login1:48727
  ReqNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
  NodeList=n01p[139-140]
  BatchHost=n01p139
  NumNodes=2 NumCPUs=112 NumTasks=2 CPUs/Task=56 ReqB:S:C:T=0:0:*:*
  TRES=cpu=112,node=2,billing=112
  Socks/Node=* NtasksPerN:B:S:C=1:0:*:* CoreSpec=*
  MinCPUsNode=56 MinMemoryNode=0 MinTmpDiskNode=0
  Features=(null) DelayBoot=00:00:00
  OverSubscribe=NO Contiguous=0 Licenses=(null) Network=(null)

```

Рис. 16: Вывод задач

Для сравнения были использованы четыре фактических запуска на СКЦ «Политехнический»: CUDA-реализация и запуск MPI-реализации от 1 до 10 узлов.

Численные результаты (время в миллисекундах) приведены в таблицах 2-3. Источники: task_2/results/task2-cuda-6810548.csv; MPI- файлы task2-mpi-1n-6810553.csv, task2-mpi-2n-6810554.csv, task2-mpi-3n-6810564.csv, task2-mpi-4n-6810556.csv, task2-mpi-5n-6810557.csv, task2-mpi-6n-6810558.csv, task2-mpi-7n-6810559.csv, task2-mpi-8n-6810560.csv, task2-mpi-9n-6810561.csv, task2-mpi-10n-6810562.csv.

Таблица 2: Время вычисления, мс ($n \leq 30$): CUDA и MPI на 1...10 узлах (процессов)

n	CUDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	0,711	0,057	0,022	0,018	0,014	0,010	0,010	0,010	0,010	0,028	0,005
20	6,191	0,840	0,375	0,279	0,184	0,157	0,157	0,114	0,113	0,123	0,082
30	20,810	4,771	2,230	1,594	1,253	0,881	0,775	0,781	0,628	0,632	0,468

Таблица 3: Время вычисления, мс ($n \geq 50$): CUDA и MPI на 1...10 узлах

n	CUDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	107,267	50,496	25,071	16,726	12,847	10,098	9,173	7,987	7,172	6,095	5,074
70	703,787	246,957	122,637	83,894	62,488	48,734	41,848	36,621	31,408	27,815	24,690
100	5623,517	1391,707	708,109	481,398	348,472	280,386	239,063	209,758	183,743	168,559	139,840

На рисунке 17 приведён график сравнения времени CUDA и MPI:

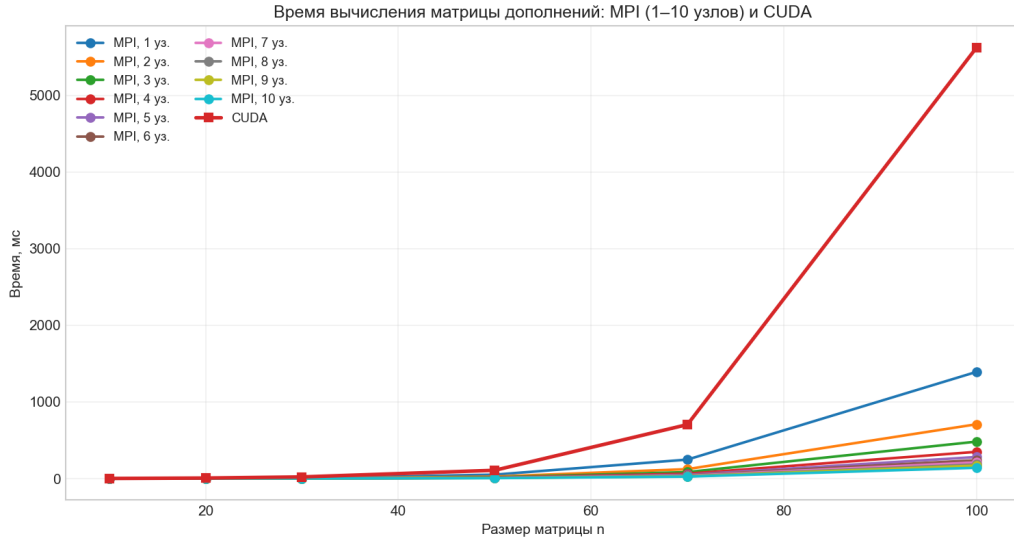


Рис. 17: График сравнения производительности CUDA и MPI

Для фиксированного n время MPI-варианта при увеличении числа узлов в среднем убывает (наиболее выражено при больших n); при малых n возможны колебания из-за накладных расходов обмена. С ростом n возрастает и время CUDA, и время MPI. Во всех строках таблиц 2-3 MPI-реализация на CPU быстрее, чем CUDA на Tesla K40 по файлу `task2-cuda-6810548.csv`; например, при $n = 100$ отношение $t_{\text{CUDA}}/t_{\text{MPI}}$ составляет около 4,0 на одном узле и около 40,2 при десяти узлах.

2.6 Заключение лабораторной работы №2

Реализованы и сопоставлены MPI- и CUDA-варианты вычисления матрицы алгебраических дополнений; исходные коды и сценарии запуска приведены в приложениях Е-Й. Эксперименты на СКЦ подтверждают корректность (проверка AB^T) и показывают снижение времени MPI при увеличении числа узлов для крупных n . Для использованных узлов и размеров задач вариант на CPU с MPI оказался быстрее приведённой CUDA-реализации на одном GPU.

Заключение

В работе рассмотрены две модели параллелизма: массовый параллелизм GPU (CUDA) при итерационном решении плотной СЛАУ и распределённые вычисления MPI при построении матрицы алгебраических дополнений. По результатам первого эксперимента CUDA-реализация метода Якоби на Tesla K40 уменьшает время относительно оценки для Intel LINPACK на CPU с коэффициентом от 1,98 до 6,70 при росте N от 1000 до 3500. По второму эксперименту время MPI при фиксированном n сокращается при увеличении числа узлов, а рост n приводит к росту времён для обеих реализаций; в данной конфигурации MPI на CPU показал меньшее время, чем CUDA на одном GPU. Полные тексты программ, сценариев SLURM и скриптов сборки приведены в приложениях [А–Й](#).

Приложение А

```
1 #include <cuda_runtime.h>
2
3 #include <algorithm>
4 #include <cctype>
5 #include <cmath>
6 #include <cstdint>
7 #include <cstdlib>
8 #include <fstream>
9 #include <iomanip>
10 #include <iostream>
11 #include <limits>
12 #include <sstream>
13 #include <stdexcept>
14 #include <string>
15 #include <vector>
16
17 #define CUDA_CHECK(call) \
18     do { \
19         cudaError_t err__ = (call); \
20         if (err__ != cudaSuccess) { \
21             std::cerr << "CUDA error at " << __FILE__ << ":" << __LINE__ \
22                 << " -> " << cudaGetErrorString(err__) << std::endl; \
23             std::exit(EXIT_FAILURE); \
24         } \
25     } while (0)
26
27 struct Options {
28     int start = 1000;
29     int step = 500;
30     int count = 6;
31     std::vector<int> sizes;
32     int threads = 256;
33     int max_iters = 10000;
34     int repeat = 3;
35     int warmup = 1;
36     unsigned int seed = 42U;
37     double eps = 1e-6;
38     std::string csv_path;
39 };
40
41 struct Metrics {
42     double elapsed_ms = std::numeric_limits<double>::max();
43     int iterations = 0;
44     double residual_inf = std::numeric_limits<double>::infinity();
45     double x_error_inf = std::numeric_limits<double>::infinity();
46     double gflops = 0.0;
47     bool converged = false;
48 };
49
50 __global__ void jacobi_iteration(const double *a,
51                                 const double *b,
52                                 const double *x_in,
53                                 double *x_out,
54                                 int n,
55                                 double eps,
56                                 int *converged) {
57     const int row = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
58     if (row >= n) {
59         return;
60     }
61
62     const int row_offset = row * n;
63     double sum = 0.0;
64     for (int col = 0; col < n; ++col) {
```

```

65     if (col != row) {
66         sum += a[row_offset + col] * x_in[col];
67     }
68 }
69
70 const double next = (b[row] - sum) / a[row_offset + row];
71 x_out[row] = next;
72 if (fabs(next - x_in[row]) > eps) {
73     atomicAnd(converged, 0);
74 }
75 }
76
77 static void print_usage(const char *program) {
78     std::cout
79         << "Usage: " << program << " [options]\n"
80         << "Options:\n"
81         << "  --start N      First matrix size (default: 1000)\n"
82         << "  --step N       Size increment (default: 500)\n"
83         << "  --count N      Number of tests (default: 6)\n"
84         << "  --sizes a,b,c  Comma-separated matrix sizes\n"
85         << "  --threads N    Threads per block (default: 256)\n"
86         << "  --max-iters N  Max Jacobi iterations (default: 10000)\n"
87         << "  --eps X        Convergence epsilon (default: 1e-6)\n"
88         << "  --repeat N     Timed repetitions, best is kept (default: 3)\n"
89         << "  --warmup N     Warmup repetitions (default: 1)\n"
90         << "  --seed N       RNG seed (default: 42)\n"
91         << "  --csv PATH     Write CSV summary to PATH\n"
92         << "  --help        Print this help\n";
93 }
94
95 static bool parse_int_arg(const std::string &text, int &out) {
96     try {
97         size_t pos = 0;
98         const int parsed = std::stoi(text, &pos);
99         if (pos != text.size()) {
100             return false;
101         }
102         out = parsed;
103         return true;
104     } catch (...) {
105         return false;
106     }
107 }
108
109 static bool parse_uint_arg(const std::string &text, unsigned int &out) {
110     try {
111         size_t pos = 0;
112         const unsigned long parsed = std::stoul(text, &pos);
113         if (pos != text.size()) {
114             return false;
115         }
116         out = static_cast<unsigned int>(parsed);
117         return true;
118     } catch (...) {
119         return false;
120     }
121 }
122
123 static bool parse_double_arg(const std::string &text, double &out) {
124     try {
125         size_t pos = 0;
126         const double parsed = std::stod(text, &pos);
127         if (pos != text.size()) {
128             return false;
129         }
130         out = parsed;

```

```

131         return true;
132     } catch (...) {
133         return false;
134     }
135 }
136
137 static bool parse_sizes_arg(const std::string &text, std::vector<int> &sizes) {
138     std::stringstream ss(text);
139     std::string token;
140     std::vector<int> parsed;
141
142     while (std::getline(ss, token, ',')) {
143         token.erase(
144             std::remove_if(token.begin(),
145                           token.end(),
146                           [](unsigned char c) { return std::isspace(c) != 0; }),
147             token.end());
148         if (token.empty()) {
149             continue;
150         }
151
152         int value = 0;
153         if (!parse_int_arg(token, value) || value <= 0) {
154             return false;
155         }
156         parsed.push_back(value);
157     }
158
159     if (parsed.empty()) {
160         return false;
161     }
162
163     sizes = parsed;
164     return true;
165 }
166
167 static bool parse_options(int argc, char **argv, Options &options) {
168     for (int i = 1; i < argc; ++i) {
169         const std::string arg = argv[i];
170         auto require_value = [&](const char *name) -> const char * {
171             if (i + 1 >= argc) {
172                 std::cerr << "Missing value for " << name << '\n';
173                 return nullptr;
174             }
175             return argv[++i];
176         };
177
178         if (arg == "--help") {
179             print_usage(argv[0]);
180             return false;
181         }
182         if (arg == "--start") {
183             const char *v = require_value("--start");
184             if (!v || !parse_int_arg(v, options.start) || options.start <= 0) {
185                 std::cerr << "Invalid --start value\n";
186                 return false;
187             }
188             continue;
189         }
190         if (arg == "--step") {
191             const char *v = require_value("--step");
192             if (!v || !parse_int_arg(v, options.step) || options.step <= 0) {
193                 std::cerr << "Invalid --step value\n";
194                 return false;
195             }
196             continue;

```

```

197 }
198 if (arg == "--count") {
199     const char *v = require_value("--count");
200     if (!v || !parse_int_arg(v, options.count) || options.count <= 0) {
201         std::cerr << "Invalid --count value\n";
202         return false;
203     }
204     continue;
205 }
206 if (arg == "--threads") {
207     const char *v = require_value("--threads");
208     if (!v || !parse_int_arg(v, options.threads) || options.threads <= 0 ||
209         options.threads > 1024) {
210         std::cerr << "Invalid --threads value\n";
211         return false;
212     }
213     continue;
214 }
215 if (arg == "--max-iters") {
216     const char *v = require_value("--max-iters");
217     if (!v || !parse_int_arg(v, options.max_iters) ||
218         options.max_iters <= 0) {
219         std::cerr << "Invalid --max-iters value\n";
220         return false;
221     }
222     continue;
223 }
224 if (arg == "--eps") {
225     const char *v = require_value("--eps");
226     if (!v || !parse_double_arg(v, options.eps) || options.eps <= 0.0) {
227         std::cerr << "Invalid --eps value\n";
228         return false;
229     }
230     continue;
231 }
232 if (arg == "--repeat") {
233     const char *v = require_value("--repeat");
234     if (!v || !parse_int_arg(v, options.repeat) || options.repeat <= 0) {
235         std::cerr << "Invalid --repeat value\n";
236         return false;
237     }
238     continue;
239 }
240 if (arg == "--warmup") {
241     const char *v = require_value("--warmup");
242     if (!v || !parse_int_arg(v, options.warmup) || options.warmup < 0) {
243         std::cerr << "Invalid --warmup value\n";
244         return false;
245     }
246     continue;
247 }
248 if (arg == "--seed") {
249     const char *v = require_value("--seed");
250     if (!v || !parse_uint_arg(v, options.seed)) {
251         std::cerr << "Invalid --seed value\n";
252         return false;
253     }
254     continue;
255 }
256 if (arg == "--sizes") {
257     const char *v = require_value("--sizes");
258     if (!v || !parse_sizes_arg(v, options.sizes)) {
259         std::cerr << "Invalid --sizes value\n";
260         return false;
261     }
262     continue;

```

```

263     }
264     if (arg == "--csv") {
265         const char *v = require_value("--csv");
266         if (!v) {
267             return false;
268         }
269         options.csv_path = v;
270         continue;
271     }
272
273     std::cerr << "Unknown option: " << arg << '\n';
274     return false;
275 }
276
277 if (options.sizes.empty()) {
278     options.sizes.reserve(static_cast<size_t>(options.count));
279     for (int i = 0; i < options.count; ++i) {
280         options.sizes.push_back(options.start + i * options.step);
281     }
282 }
283
284 return true;
285 }
286
287 static double next_random_value(uint32_t &state) {
288     state = state * 1664525U + 1013904223U;
289     const double normalized =
290         static_cast<double>(state & 0x00FFFFFFU) /
291         static_cast<double>(0x00FFFFFFU);
292     return normalized * 2.0 - 1.0;
293 }
294
295 static void build_system(int n,
296                         unsigned int seed,
297                         std::vector<double> &a,
298                         std::vector<double> &x_true,
299                         std::vector<double> &b) {
300     const size_t nn = static_cast<size_t>(n) * static_cast<size_t>(n);
301     a.assign(nn, 0.0);
302     x_true.assign(static_cast<size_t>(n), 0.0);
303     b.assign(static_cast<size_t>(n), 0.0);
304
305     uint32_t state = seed;
306     for (int i = 0; i < n; ++i) {
307         x_true[static_cast<size_t>(i)] = next_random_value(state);
308     }
309
310     for (int row = 0; row < n; ++row) {
311         double off_diag_sum = 0.0;
312         const size_t row_offset = static_cast<size_t>(row) * static_cast<size_t>(n);
313         for (int col = 0; col < n; ++col) {
314             if (col == row) {
315                 continue;
316             }
317             const double value = next_random_value(state);
318             a[row_offset + static_cast<size_t>(col)] = value;
319             off_diag_sum += std::fabs(value);
320         }
321         a[row_offset + static_cast<size_t>(row)] =
322             off_diag_sum + 2.0 + std::fabs(next_random_value(state));
323     }
324
325     for (int row = 0; row < n; ++row) {
326         const size_t row_offset = static_cast<size_t>(row) * static_cast<size_t>(n);
327         double sum = 0.0;
328         for (int col = 0; col < n; ++col) {

```



```

329         sum += a[row_offset + static_cast<size_t>(col)] *
330                x_true[static_cast<size_t>(col)];
331     }
332     b[static_cast<size_t>(row)] = sum;
333 }
334 }
335
336 static double compute_residual_inf(const std::vector<double> &a,
337                                   const std::vector<double> &x,
338                                   const std::vector<double> &b,
339                                   int n) {
340     double max_residual = 0.0;
341     for (int row = 0; row < n; ++row) {
342         const size_t row_offset = static_cast<size_t>(row) * static_cast<size_t>(n);
343         double sum = 0.0;
344         for (int col = 0; col < n; ++col) {
345             sum += a[row_offset + static_cast<size_t>(col)] *
346                   x[static_cast<size_t>(col)];
347         }
348         max_residual =
349             std::max(max_residual, std::fabs(sum - b[static_cast<size_t>(row)]));
350     }
351     return max_residual;
352 }
353
354 static double compute_x_error_inf(const std::vector<double> &x,
355                                   const std::vector<double> &x_true) {
356     double max_error = 0.0;
357     for (size_t i = 0; i < x.size(); ++i) {
358         max_error = std::max(max_error, std::fabs(x[i] - x_true[i]));
359     }
360     return max_error;
361 }
362
363 static Metrics solve_once(const Options &options,
364                           int n,
365                           const std::vector<double> &a,
366                           const std::vector<double> &b,
367                           const std::vector<double> &x_true,
368                           double *d_a,
369                           double *d_b,
370                           double *d_x_old,
371                           double *d_x_new,
372                           int *d_converged) {
373     Metrics metrics;
374     std::vector<double> x(static_cast<size_t>(n), 0.0);
375
376     CUDA_CHECK(cudaMemset(d_x_old, 0, static_cast<size_t>(n) * sizeof(double)));
377     CUDA_CHECK(cudaMemset(d_x_new, 0, static_cast<size_t>(n) * sizeof(double)));
378
379     cudaEvent_t start = nullptr;
380     cudaEvent_t stop = nullptr;
381     CUDA_CHECK(cudaEventCreate(&start));
382     CUDA_CHECK(cudaEventCreate(&stop));
383     CUDA_CHECK(cudaEventRecord(start, 0));
384
385     const int block = options.threads;
386     const int grid = (n + block - 1) / block;
387
388     int h_converged = 0;
389     int iterations = 0;
390     while (iterations < options.max_iters) {
391         h_converged = 1;
392         CUDA_CHECK(cudaMemcpy(
393             d_converged, &h_converged, sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice));
394     }

```

```

395     jacobi_iteration<<<grid, block>>>(
396         d_a, d_b, d_x_old, d_x_new, n, options.eps, d_converged);
397     CUDA_CHECK(cudaGetLastError());
398
399     CUDA_CHECK(cudaMemcpy(
400         &h_converged, d_converged, sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost));
401
402     std::swap(d_x_old, d_x_new);
403     ++iterations;
404
405     if (h_converged == 1) {
406         metrics.converged = true;
407         break;
408     }
409 }
410
411 CUDA_CHECK(cudaEventRecord(stop, 0));
412 CUDA_CHECK(cudaEventSynchronize(stop));
413
414 float elapsed_ms = 0.0f;
415 CUDA_CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed_ms, start, stop));
416 CUDA_CHECK(cudaEventDestroy(start));
417 CUDA_CHECK(cudaEventDestroy(stop));
418
419 CUDA_CHECK(cudaMemcpy(x.data(),
420     d_x_old,
421     static_cast<size_t>(n) * sizeof(double),
422     cudaMemcpyDeviceToHost));
423
424 metrics.elapsed_ms = static_cast<double>(elapsed_ms);
425 metrics.iterations = iterations;
426 metrics.residual_inf = compute_residual_inf(a, x, b, n);
427 metrics.x_error_inf = compute_x_error_inf(x, x_true);
428
429 const double seconds = metrics.elapsed_ms / 1000.0;
430 const double flops =
431     (2.0 / 3.0) * static_cast<double>(n) * static_cast<double>(n) *
432     static_cast<double>(n);
433 metrics.gflops = (seconds > 0.0) ? (flops / seconds) / 1e9 : 0.0;
434 return metrics;
435 }
436
437 static Metrics benchmark_size(const Options &options,
438     int n,
439     const std::vector<double> &a,
440     const std::vector<double> &b,
441     const std::vector<double> &x_true) {
442     const size_t matrix_bytes =
443         static_cast<size_t>(n) * static_cast<size_t>(n) * sizeof(double);
444     const size_t vector_bytes = static_cast<size_t>(n) * sizeof(double);
445
446     double *d_a = nullptr;
447     double *d_b = nullptr;
448     double *d_x_old = nullptr;
449     double *d_x_new = nullptr;
450     int *d_converged = nullptr;
451
452     CUDA_CHECK(cudaMalloc(reinterpret_cast<void **>(&d_a), matrix_bytes));
453     CUDA_CHECK(cudaMalloc(reinterpret_cast<void **>(&d_b), vector_bytes));
454     CUDA_CHECK(cudaMalloc(reinterpret_cast<void **>(&d_x_old), vector_bytes));
455     CUDA_CHECK(cudaMalloc(reinterpret_cast<void **>(&d_x_new), vector_bytes));
456     CUDA_CHECK(cudaMalloc(reinterpret_cast<void **>(&d_converged), sizeof(int)));
457
458     CUDA_CHECK(cudaMemcpy(
459         d_a, a.data(), matrix_bytes, cudaMemcpyHostToDevice));
460     CUDA_CHECK(cudaMemcpy(

```

```

461         d_b, b.data(), vector_bytes, cudaMemcpyHostToDevice));
462
463     for (int w = 0; w < options.warmup; ++w) {
464         (void)solve_once(options, n, a, b, x_true, d_a, d_b, d_x_old, d_x_new,
465             d_converged);
466     }
467
468     Metrics best;
469     for (int run = 0; run < options.repeat; ++run) {
470         Metrics current = solve_once(
471             options, n, a, b, x_true, d_a, d_b, d_x_old, d_x_new, d_converged);
472         if (current.elapsed_ms < best.elapsed_ms) {
473             best = current;
474         }
475     }
476
477     CUDA_CHECK(cudaFree(d_a));
478     CUDA_CHECK(cudaFree(d_b));
479     CUDA_CHECK(cudaFree(d_x_old));
480     CUDA_CHECK(cudaFree(d_x_new));
481     CUDA_CHECK(cudaFree(d_converged));
482
483     return best;
484 }
485
486 int main(int argc, char **argv) {
487     Options options;
488     if (!parse_options(argc, argv, options)) {
489         return 0;
490     }
491
492     int device = 0;
493     CUDA_CHECK(cudaGetDevice(&device));
494     cudaDeviceProp prop{};
495     CUDA_CHECK(cudaGetDeviceProperties(&prop, device));
496
497     std::ofstream csv_file;
498     if (!options.csv_path.empty()) {
499         csv_file.open(options.csv_path.c_str(), std::ios::out | std::ios::trunc);
500         if (!csv_file) {
501             std::cerr << "Failed to open CSV file: " << options.csv_path << '\n';
502             return 1;
503         }
504         csv_file
505             << "n,elapsed_ms,iterations,residual_inf,x_error_inf,gflops,converged\n";
506     }
507
508     std::cout << "CUDA Jacobi LINPACK-like benchmark\n";
509     std::cout << "device = " << prop.name << ", compute capability = "
510         << prop.major << '.' << prop.minor << ", threads = "
511         << options.threads << ", repeat = " << options.repeat
512         << ", warmup = " << options.warmup
513         << ", eps = " << std::scientific << options.eps << std::defaultfloat
514         << "\n\n";
515
516     std::cout << std::left << std::setw(8) << "N" << std::setw(14) << "Time(ms)"
517         << std::setw(12) << "Iter" << std::setw(18) << "ResidualInf"
518         << std::setw(18) << "XerrInf" << std::setw(14) << "GFLOPS"
519         << "Status\n";
520
521     for (size_t i = 0; i < options.sizes.size(); ++i) {
522         const int n = options.sizes[i];
523         if (n <= 0) {
524             continue;
525         }
526

```

```

527     std::vector<double> a;
528     std::vector<double> x_true;
529     std::vector<double> b;
530     build_system(
531         n, options.seed + static_cast<unsigned int>(n), a, x_true, b);
532
533     Metrics metrics = benchmark_size(options, n, a, b, x_true);
534
535     std::cout << std::left << std::setw(8) << n << std::setw(14)
536         << std::fixed << std::setprecision(4) << metrics.elapsed_ms
537         << std::setw(12) << metrics.iterations << std::setw(18)
538         << std::scientific << std::setprecision(3)
539         << metrics.residual_inf << std::setw(18) << metrics.x_error_inf
540         << std::setw(14) << std::fixed << std::setprecision(3)
541         << metrics.gflops
542         << (metrics.converged ? "converged" : "max_iters") << '\n';
543
544     if (csv_file) {
545         csv_file << n << ',' << std::fixed << std::setprecision(6)
546             << metrics.elapsed_ms << ',' << metrics.iterations << ','
547             << std::scientific << std::setprecision(8)
548             << metrics.residual_inf << ',' << metrics.x_error_inf << ','
549             << std::fixed << std::setprecision(6) << metrics.gflops
550             << ',' << (metrics.converged ? 1 : 0) << '\n';
551     }
552 }
553
554 if (csv_file) {
555     csv_file.close();
556 }
557
558 return 0;
559 }

```

Листинг 4: task_1/src/main.cu

Приложение Б

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  #SBATCH --job-name=task1-cuda
3  #SBATCH --partition=tornado-k40
4  #SBATCH --nodes=1
5  #SBATCH --ntasks=1
6  #SBATCH --time=00:20:00
7  #SBATCH --output=results/%x-%j.out
8  #SBATCH --error=results/%x-%j.err
9
10 set -euo pipefail
11
12 cd "${SLURM_SUBMIT_DIR}"
13 ROOT_DIR="${SLURM_SUBMIT_DIR}"
14
15 module purge
16 module load compiler/gcc/11
17 module load nvidia/cuda/11.6u2
18
19 mkdir -p results bin
20
21 ./scripts/build.sh
22
23 echo "==== account info ====="
24 whoami
25 hostname
26 date
27
28 echo
29 echo "==== slurm info ====="
30 echo "SLURM_JOB_ID=${SLURM_JOB_ID:-unknown}"
31 echo "SLURM_JOB_NAME=${SLURM_JOB_NAME:-unknown}"
32 echo "SLURM_JOB_PARTITION=${SLURM_JOB_PARTITION:-unknown}"
33 echo "SLURM_JOB_NUM_NODES=${SLURM_JOB_NUM_NODES:-unknown}"
34 echo "SLURM_NODELIST=${SLURM_NODELIST:-unknown}"
35 echo "CUDA_VISIBLE_DEVICES=${CUDA_VISIBLE_DEVICES:-unset}"
36 scontrol show job "${SLURM_JOB_ID}" || true
37
38 echo
39 echo "==== node config ====="
40 lscpu | sed -n '1,20p'
41 if [ -n "${SLURMD_NODENAME:-}" ]; then
42     scontrol show node "${SLURMD_NODENAME}" || true
43 fi
44 nvidia-smi -L || true
45 nvidia-smi || true
46
47 echo
48 echo "==== benchmark ====="
49 ./bin/linpack_cuda \
50     --start 1000 \
51     --step 500 \
52     --count 6 \
53     --eps 1e-6 \
54     --max-iters 15000 \
55     --threads 256 \
56     --repeat 3 \
57     --warmup 1 \
58     --csv "results/task1-cuda-${SLURM_JOB_ID}.csv"
```

Листинг 5: task_1/scripts/run_cuda.slurm

Приложение В

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  #SBATCH --job-name=task1-intel-linpack
3  #SBATCH --partition=tornado
4  #SBATCH --nodes=1
5  #SBATCH --ntasks=1
6  #SBATCH --cpus-per-task=56
7  #SBATCH --time=00:20:00
8  #SBATCH --output=stdio/%x-%j.out
9  #SBATCH --error=stdio/%x-%j.err
10
11  set -euo pipefail
12
13  TASK1_DIR="${SLURM_SUBMIT_DIR:-$PWD}"
14  module purge
15
16  LINPACK_DIR="${LINPACK_DIR:-$HOME/LINPACK}"
17  LINPACK_INPUT="${LINPACK_INPUT:-$TASK1_DIR/intel/lininput_report_xeon64}"
18
19  if [ ! -d "${LINPACK_DIR}" ]; then
20      echo "LINPACK directory not found: ${LINPACK_DIR}"
21      echo "Prepare Intel LINPACK in your home directory first."
22      echo "Example:"
23      echo "  mkdir -p \${HOME}/LINPACK"
24      echo "  tar -xzf \${HOME}/linpack.tgz -C \${HOME}/LINPACK"
25      exit 1
26  fi
27
28  resolve_linpack_dir() {
29      if [ -x "${LINPACK_DIR}/xlinpack_xeon64" ]; then
30          printf '%s\n' "${LINPACK_DIR}"
31          return 0
32      fi
33
34      local found
35      found="$(find "${LINPACK_DIR}" -name xlinpack_xeon64 2>/dev/null | head -n 1 || true)"
36      if [ -n "${found}" ]; then
37          dirname "${found}"
38          return 0
39      fi
40
41      return 1
42  }
43
44  if ! LINPACK_DIR="$(resolve_linpack_dir)"; then
45      echo "Intel LINPACK binary not found under: ${LINPACK_DIR}"
46      echo "Check archive contents with:"
47      echo "  find ${LINPACK_DIR} -name xlinpack_xeon64 2>/dev/null"
48      exit 1
49  fi
50
51  cd "${LINPACK_DIR}"
52
53  chmod +x ./ * || true
54  chmod -x ./ *.* || true
55  mkdir -p stdio
56
57  echo "==== account info ====="
58  whoami
59  hostname
60  date
61
62  echo
63  echo "==== slurm info ====="
64  echo "SLURM_JOB_ID=${SLURM_JOB_ID:-unknown}"
```

```

65 echo "SLURM_JOB_NAME=${SLURM_JOB_NAME:-unknown}"
66 echo "SLURM_JOB_PARTITION=${SLURM_JOB_PARTITION:-unknown}"
67 echo "SLURM_JOB_NUM_NODES=${SLURM_JOB_NUM_NODES:-unknown}"
68 echo "SLURM_NODELIST=${SLURM_NODELIST:-unknown}"
69 echo "OMP_NUM_THREADS=${SLURM_CPUS_PER_TASK:-56}"
70 scontrol show job "${SLURM_JOB_ID}" || true
71
72 echo
73 echo "==== node config ====="
74 lscpu | sed -n '1,20p'
75 if [ -n "${SLURMD_NODENAME:-}" ]; then
76     scontrol show node "${SLURMD_NODENAME}" || true
77 fi
78
79 echo
80 echo "==== intel linpack ====="
81 echo "LINPACK_DIR=${LINPACK_DIR}"
82 echo "LINPACK_INPUT=${LINPACK_INPUT}"
83 export OMP_NUM_THREADS="${SLURM_CPUS_PER_TASK:-56}"
84 export MKL_NUM_THREADS="${SLURM_CPUS_PER_TASK:-56}"
85
86 srun ./xlinpack_xeon64 "${LINPACK_INPUT}"

```

Листинг 6: task_1/scripts/run_intel_linpack.slurm

Приложение Г

```
1 Shared-memory version of Intel(R) Distribution for LINPACK* Benchmark. *Other names and
  brands may be claimed as the property of others.
2 Custom data file for task1 report.
3 6 # number of tests
4 1000 1500 2000 2500 3000 3500 # problem sizes
5 1000 1504 2000 2504 3000 3504 # leading dimensions
6 8 6 6 5 5 5 # times to run a test
7 4 4 4 4 4 4 # alignment values (in KBytes)
```

Листинг 7: task_1/intel/lininput_report_xeon64

Приложение Д

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  set -euo pipefail
3
4  ROOT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
5  cd "$ROOT_DIR"
6
7  mkdir -p bin results
8
9  CUDA_ARCH="${CUDA_ARCH:-sm_35}"
10
11 module purge
12 module load compiler/gcc/11
13 module load nvidia/cuda/11.6u2
14
15 nvcc \
16     -ccbin g++ \
17     -O3 \
18     -std=c++14 \
19     -lineinfo \
20     -Wno-deprecated-gpu-targets \
21     -arch="${CUDA_ARCH}" \
22     -o bin/linpack_cuda \
23     src/main.cu
24
25 echo "Built: $ROOT_DIR/bin/linpack_cuda"
```

Листинг 8: task_1/scripts/build.sh

Приложение Е

```
1 #include <math.h>
2 #include <mpi.h>
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5 #include <string.h>
6
7 /*
8  * Задача: нахождение матрицы алгебраических дополнений.
9  *
10 * Дано: матрица A размером n x n, элементы в  $[-10^5, 10^5]$ ,  $2 \leq n \leq 100$ .
11 * Найти: матрицу B, где  $B[i][j] = (-1)^{(i+j)} * \det(M_{ij})$ ,
12 *       $M_{ij}$  – минор (матрица A без строки i и столбца j).
13 *
14 * Верификация:  $A * B^T = \det(A) * I$ .
15 *
16 * MPI-параллелизация: строки матрицы B распределяются между процессами.
17 */
18
19 static double determinant_lu(double *mat, int n) {
20     double det = 1.0;
21     for (int k = 0; k < n; k++) {
22         int pivot = k;
23         double max_val = fabs(mat[k * n + k]);
24         for (int r = k + 1; r < n; r++) {
25             double v = fabs(mat[r * n + k]);
26             if (v > max_val) { max_val = v; pivot = r; }
27         }
28         if (pivot != k) {
29             for (int c = 0; c < n; c++) {
30                 double tmp = mat[k * n + c];
31                 mat[k * n + c] = mat[pivot * n + c];
32                 mat[pivot * n + c] = tmp;
33             }
34             det = -det;
35         }
36         double diag = mat[k * n + k];
37         if (fabs(diag) < 1e-15) return 0.0;
38         det *= diag;
39         for (int r = k + 1; r < n; r++) {
40             double factor = mat[r * n + k] / diag;
41             for (int c = k + 1; c < n; c++)
42                 mat[r * n + c] -= factor * mat[k * n + c];
43         }
44     }
45     return det;
46 }
47
48 static void extract_minor(const double *A, double *sub, int n,
49                          int skip_row, int skip_col) {
50     int m = n - 1;
51     int sr = 0;
52     for (int r = 0; r < n; r++) {
53         if (r == skip_row) continue;
54         int sc = 0;
55         for (int c = 0; c < n; c++) {
56             if (c == skip_col) continue;
57             sub[sr * m + sc] = A[r * n + c];
58             sc++;
59         }
60         sr++;
61     }
62 }
63
64 static void generate_matrix(double *A, int n, unsigned int seed) {
65     srand(seed);
```

```

66     for (int i = 0; i < n * n; i++)
67         A[i] = ((double)rand() / RAND_MAX) * 2e5 - 1e5;
68 }
69
70 int main(int argc, char *argv[]) {
71     MPI_Init(&argc, &argv);
72
73     int rank, size;
74     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
75     MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
76
77     if (argc < 2) {
78         if (rank == 0)
79             fprintf(stderr,
80                 "Usage: mpirun -np <P> %s <n> [csv_file]\n", argv[0]);
81         MPI_Finalize();
82         return 1;
83     }
84
85     int n = atoi(argv[1]);
86     const char *csv_path = (argc >= 3) ? argv[2] : NULL;
87
88     if (n < 2 || n > 100) {
89         if (rank == 0)
90             fprintf(stderr, "Error: n must be in [2, 100], got %d\n", n);
91         MPI_Finalize();
92         return 1;
93     }
94
95     double *A = (double *)malloc((size_t)n * n * sizeof(double));
96
97     if (rank == 0)
98         generate_matrix(A, n, 42);
99
100    MPI_Bcast(A, n * n, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);
101
102    int base_rows = n / size;
103    int remainder = n % size;
104    int local_rows = base_rows + (rank < remainder ? 1 : 0);
105    int start_row = rank * base_rows + (rank < remainder ? rank : remainder);
106
107    double *local_B = (double *)malloc((size_t)local_rows * n * sizeof(double));
108    int m = n - 1;
109    double *sub = (double *)malloc((size_t)m * m * sizeof(double));
110
111    MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
112    double t_start = MPI_Wtime();
113
114    for (int li = 0; li < local_rows; li++) {
115        int i = start_row + li;
116        for (int j = 0; j < n; j++) {
117            extract_minor(A, sub, n, i, j);
118            double det = determinant_lu(sub, m);
119            double sign = ((i + j) % 2 == 0) ? 1.0 : -1.0;
120            local_B[li * n + j] = sign * det;
121        }
122    }
123
124    double t_end = MPI_Wtime();
125    double elapsed_ms = (t_end - t_start) * 1000.0;
126
127    double *B = NULL;
128    int *recvcounts = NULL, *displs = NULL;
129
130    if (rank == 0) {
131        B = (double *)malloc((size_t)n * n * sizeof(double));
132        recvcounts = (int *)malloc((size_t)size * sizeof(int));

```

```

133     displs      = (int *)malloc((size_t)size * sizeof(int));
134     int off = 0;
135     for (int r = 0; r < size; r++) {
136         int rr = base_rows + (r < remainder ? 1 : 0);
137         recvcunts[r] = rr * n;
138         displs[r] = off;
139         off += rr * n;
140     }
141 }
142
143 MPI_Gatherv(local_B, local_rows * n, MPI_DOUBLE,
144             B, recvcunts, displs, MPI_DOUBLE,
145             0, MPI_COMM_WORLD);
146
147 if (rank == 0) {
148     double *A_copy = (double *)malloc((size_t)n * n * sizeof(double));
149     memcpy(A_copy, A, (size_t)n * n * sizeof(double));
150     double det_A = determinant_lu(A_copy, n);
151     free(A_copy);
152
153     double max_err = 0.0;
154     for (int i = 0; i < n; i++) {
155         for (int j = 0; j < n; j++) {
156             double sum = 0.0;
157             for (int k = 0; k < n; k++)
158                 sum += A[i * n + k] * B[j * n + k];
159             double expected = (i == j) ? det_A : 0.0;
160             double err = fabs(sum - expected);
161             if (err > max_err) max_err = err;
162         }
163     }
164     double rel_err = (fabs(det_A) > 1e-15)
165                     ? max_err / fabs(det_A)
166                     : max_err;
167
168     printf("n=%d det(A)=%.6e verify_err=%.6e rel_err=%.6e "
169           "time=%.2f ms procs=%d\n",
170           n, det_A, max_err, rel_err, elapsed_ms, size);
171
172     if (n <= 5) {
173         printf("\nMatrix A:\n");
174         for (int i = 0; i < n; i++) {
175             for (int j = 0; j < n; j++)
176                 printf("%12.4f", A[i * n + j]);
177             printf("\n");
178         }
179         printf("\nCofactor matrix B:\n");
180         for (int i = 0; i < n; i++) {
181             for (int j = 0; j < n; j++)
182                 printf("%12.4f", B[i * n + j]);
183             printf("\n");
184         }
185     }
186
187     if (csv_path) {
188         FILE *fp = fopen(csv_path, "a");
189         if (fp) {
190             fprintf(fp, "%d,%d,%.4f,%.6e,%.6e\n",
191                     n, size, elapsed_ms, max_err, rel_err);
192             fclose(fp);
193         }
194     }
195
196     free(B);
197     free(recvcunts);
198     free(displs);
199 }

```

```
200
201     free(A);
202     free(local_B);
203     free(sub);
204
205     MPI_Finalize();
206     return 0;
207 }
```

task_2/src/cofactor_mpi.c

Приложение Ж

```
1 #include <cuda_runtime.h>
2 #include <device_launch_parameters.h>
3 #include <math.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <string.h>
7
8 /*
9  * Задача: нахождение матрицы алгебраических дополнений (CUDA).
10  *
11  * Дано: матрица A размером n x n, элементы в  $[-10^5, 10^5]$ ,  $2 \leq n \leq 100$ .
12  * Найти:  $B[i][j] = (-1)^{(i+j)} * \det(M_{ij})$ .
13  *
14  * Каждый CUDA-поток вычисляет один элемент матрицы B:
15  *   1) извлекает минор (n-1) x (n-1) в рабочую область,
16  *   2) вычисляет определитель через LU-разложение с выбором ведущего элемента,
17  *   3) сохраняет результат с учётом знака.
18  *
19  * Для экономии памяти GPU элементы обрабатываются пакетами (batch).
20  */
21
22 #define CUDA_CHECK(call) do {                                     \
23     cudaError_t err = (call);                                     \
24     if (err != cudaSuccess) {                                     \
25         fprintf(stderr, "CUDA error at %s:%d: %s\n",             \
26             __FILE__, __LINE__, cudaGetErrorString(err));       \
27         exit(EXIT_FAILURE);                                       \
28     }                                                             \
29 } while (0)
30
31 #define MAX_N          100
32 #define DEF_THREADS    256
33
34 __device__ double dev_determinant(double *mat, int n) {
35     double det = 1.0;
36     for (int k = 0; k < n; k++) {
37         int pivot = k;
38         double mx = fabs(mat[k * n + k]);
39         for (int r = k + 1; r < n; r++) {
40             double v = fabs(mat[r * n + k]);
41             if (v > mx) { mx = v; pivot = r; }
42         }
43         if (pivot != k) {
44             for (int c = 0; c < n; c++) {
45                 double tmp = mat[k * n + c];
46                 mat[k * n + c] = mat[pivot * n + c];
47                 mat[pivot * n + c] = tmp;
48             }
49             det = -det;
50         }
51         double diag = mat[k * n + k];
52         if (fabs(diag) < 1e-15) return 0.0;
53         det *= diag;
54         for (int r = k + 1; r < n; r++) {
55             double f = mat[r * n + k] / diag;
56             for (int c = k + 1; c < n; c++)
57                 mat[r * n + c] -= f * mat[k * n + c];
58         }
59     }
60     return det;
61 }
62
63 __global__ void cofactor_kernel(const double *A, double *B,
64                                 double *workspace, int n,
65                                 int batch_start, int batch_count) {
```

```

66     int tid = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
67     if (tid >= batch_count) return;
68
69     int idx = batch_start + tid;
70     int i   = idx / n;
71     int j   = idx % n;
72     int m   = n - 1;
73
74     double *sub = workspace + (size_t)tid * m * m;
75
76     int sr = 0;
77     for (int r = 0; r < n; r++) {
78         if (r == i) continue;
79         int sc = 0;
80         for (int c = 0; c < n; c++) {
81             if (c == j) continue;
82             sub[sr * m + sc] = A[r * n + c];
83             sc++;
84         }
85         sr++;
86     }
87
88     double det = dev_determinant(sub, m);
89     double sign = ((i + j) % 2 == 0) ? 1.0 : -1.0;
90     B[i * n + j] = sign * det;
91 }
92
93 static void generate_matrix(double *A, int n, unsigned int seed) {
94     srand(seed);
95     for (int i = 0; i < n * n; i++)
96         A[i] = ((double)rand() / RAND_MAX) * 2e5 - 1e5;
97 }
98
99 static double host_determinant(double *mat, int n) {
100     double det = 1.0;
101     for (int k = 0; k < n; k++) {
102         int pivot = k;
103         double mx = fabs(mat[k * n + k]);
104         for (int r = k + 1; r < n; r++) {
105             double v = fabs(mat[r * n + k]);
106             if (v > mx) { mx = v; pivot = r; }
107         }
108         if (pivot != k) {
109             for (int c = 0; c < n; c++) {
110                 double tmp = mat[k * n + c];
111                 mat[k * n + c] = mat[pivot * n + c];
112                 mat[pivot * n + c] = tmp;
113             }
114             det = -det;
115         }
116         double diag = mat[k * n + k];
117         if (fabs(diag) < 1e-15) return 0.0;
118         det *= diag;
119         for (int r = k + 1; r < n; r++) {
120             double f = mat[r * n + k] / diag;
121             for (int c = k + 1; c < n; c++)
122                 mat[r * n + c] -= f * mat[k * n + c];
123         }
124     }
125     return det;
126 }
127
128 int main(int argc, char *argv[]) {
129     if (argc < 2) {
130         fprintf(stderr, "Usage: %s <n> [threads] [csv_file]\n", argv[0]);
131         return 1;
132     }

```

```

133
134     int n      = atoi(argv[1]);
135     int threads = (argc >= 3) ? atoi(argv[2]) : DEF_THREADS;
136     const char *csv_path = (argc >= 4) ? argv[3] : NULL;
137
138     if (n < 2 || n > MAX_N) {
139         fprintf(stderr, "Error: n must be in [2, %d], got %d\n", MAX_N, n);
140         return 1;
141     }
142
143     int total = n * n;
144     int m     = n - 1;
145     size_t sub_bytes = (size_t)m * m * sizeof(double);
146
147     double *A = (double *)malloc((size_t)n * n * sizeof(double));
148     double *B = (double *)malloc((size_t)n * n * sizeof(double));
149     generate_matrix(A, n, 42);
150
151     double *d_A, *d_B, *d_work;
152     CUDA_CHECK(cudaMalloc(&d_A, (size_t)n * n * sizeof(double)));
153     CUDA_CHECK(cudaMalloc(&d_B, (size_t)n * n * sizeof(double)));
154     CUDA_CHECK(cudaMemcpy(d_A, A, (size_t)n * n * sizeof(double),
155                          cudaMemcpyHostToDevice));
156
157     size_t free_mem, total_mem;
158     CUDA_CHECK(cudaMemGetInfo(&free_mem, &total_mem));
159     size_t reserved = (size_t)n * n * sizeof(double) * 2 + (1 << 20);
160     size_t avail = (free_mem > reserved) ? free_mem - reserved : sub_bytes;
161     int batch_size = (int)(avail / sub_bytes);
162     if (batch_size > total) batch_size = total;
163     if (batch_size < 1) batch_size = 1;
164
165     CUDA_CHECK(cudaMalloc(&d_work, (size_t)batch_size * sub_bytes));
166
167     cudaEvent_t t0, t1;
168     CUDA_CHECK(cudaEventCreate(&t0));
169     CUDA_CHECK(cudaEventCreate(&t1));
170     CUDA_CHECK(cudaEventRecord(t0));
171
172     for (int start = 0; start < total; start += batch_size) {
173         int count = batch_size;
174         if (start + count > total) count = total - start;
175         int blocks = (count + threads - 1) / threads;
176         cofactor_kernel<<<blocks, threads>>>(d_A, d_B, d_work,
177                                             n, start, count);
178         CUDA_CHECK(cudaGetLastError());
179     }
180
181     CUDA_CHECK(cudaEventRecord(t1));
182     CUDA_CHECK(cudaEventSynchronize(t1));
183     float elapsed_ms = 0;
184     CUDA_CHECK(cudaEventElapsedTime(&elapsed_ms, t0, t1));
185
186     CUDA_CHECK(cudaMemcpy(B, d_B, (size_t)n * n * sizeof(double),
187                          cudaMemcpyDeviceToHost));
188
189     /* ----- verification: A * B^T == det(A) * I ----- */
190     double *A_copy = (double *)malloc((size_t)n * n * sizeof(double));
191     memcpy(A_copy, A, (size_t)n * n * sizeof(double));
192     double det_A = host_determinant(A_copy, n);
193     free(A_copy);
194
195     double max_err = 0.0;
196     for (int i = 0; i < n; i++) {
197         for (int j = 0; j < n; j++) {
198             double sum = 0.0;
199             for (int k = 0; k < n; k++)

```



```

200         sum += A[i * n + k] * B[j * n + k];
201         double expected = (i == j) ? det_A : 0.0;
202         double err = fabs(sum - expected);
203         if (err > max_err) max_err = err;
204     }
205 }
206 double rel_err = (fabs(det_A) > 1e-15) ? max_err / fabs(det_A) : max_err;
207
208 printf("n=%d det(A)=%.6e verify_err=%.6e rel_err=%.6e "
209        "time=%.2f ms batch=%d\n",
210        n, det_A, max_err, rel_err, elapsed_ms, batch_size);
211
212 if (n <= 5) {
213     printf("\nMatrix A:\n");
214     for (int i = 0; i < n; i++) {
215         for (int j = 0; j < n; j++)
216             printf("%12.4f", A[i * n + j]);
217         printf("\n");
218     }
219     printf("\nCofactor matrix B:\n");
220     for (int i = 0; i < n; i++) {
221         for (int j = 0; j < n; j++)
222             printf("%12.4f", B[i * n + j]);
223         printf("\n");
224     }
225 }
226
227 if (csv_path) {
228     FILE *fp = fopen(csv_path, "a");
229     if (fp) {
230         fprintf(fp, "%d,cuda,%.4f,%.6e,%.6e\n",
231                n, elapsed_ms, max_err, rel_err);
232         fclose(fp);
233     }
234 }
235
236 free(A);
237 free(B);
238 CUDA_CHECK(cudaFree(d_A));
239 CUDA_CHECK(cudaFree(d_B));
240 CUDA_CHECK(cudaFree(d_work));
241 CUDA_CHECK(cudaEventDestroy(t0));
242 CUDA_CHECK(cudaEventDestroy(t1));
243 return 0;
244 }

```

task_2/src/cofactor_cuda.cu

Приложение 3

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  #SBATCH --job-name=task2-cofactor-mpi
3  #SBATCH --partition=tornado
4  #SBATCH --ntasks-per-node=1
5  #SBATCH --cpus-per-task=56
6  #SBATCH --time=00:30:00
7  #SBATCH --output=results/%x-%j.out
8  #SBATCH --error=results/%x-%j.err
9
10 set -euo pipefail
11
12 cd "${SLURM_SUBMIT_DIR}"
13
14 module purge
15 module load compiler/gcc/11
16 module load mpi/openmpi
17
18 mkdir -p results bin
19
20 ./scripts/build_mpi.sh
21
22 RANKS=${SLURM_JOB_NUM_NODES}
23
24 echo "==== account info ====="
25 whoami; hostname; date
26
27 echo
28 echo "==== slurm info ====="
29 echo "SLURM_JOB_ID=${SLURM_JOB_ID:-unknown}"
30 echo "SLURM_JOB_PARTITION=${SLURM_JOB_PARTITION:-unknown}"
31 echo "SLURM_JOB_NUM_NODES=${SLURM_JOB_NUM_NODES:-unknown}"
32 echo "SLURM_NODELIST=${SLURM_NODELIST:-unknown}"
33 echo "RANKS=${RANKS}"
34 scontrol show job "${SLURM_JOB_ID}" || true
35
36 echo
37 echo "==== node config ====="
38 lscpu | head -20
39 if [ -n "${SLURMD_NODENAME:-}" ]; then
40     scontrol show node "${SLURMD_NODENAME}" || true
41 fi
42
43 CSV="results/task2-mpi-${RANKS}n-${SLURM_JOB_ID}.csv"
44 echo "n,procs,time_ms,verify_err,rel_err" > "$CSV"
45
46 echo
47 echo "==== benchmark (${RANKS} nodes / ${RANKS} ranks) ====="
48 for N in 10 20 30 50 70 100; do
49     echo "--- n=$N ---"
50     mpirun -np "${RANKS}" --map-by ppr:1:node --bind-to none \
51         ./bin/cofactor_mpi "$N" "$CSV"
52 done
53
54 echo
55 echo "==== done ====="
```

Листинг 9: task_2/scripts/run_mpi.slurm

Приложение И

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  #SBATCH --job-name=task2-cofactor-cuda
3  #SBATCH --partition=tornado-k40
4  #SBATCH --nodes=1
5  #SBATCH --ntasks=1
6  #SBATCH --time=00:30:00
7  #SBATCH --output=results/%x-%j.out
8  #SBATCH --error=results/%x-%j.err
9
10 set -euo pipefail
11
12 cd "${SLURM_SUBMIT_DIR}"
13
14 module purge
15 module load compiler/gcc/11
16 module load nvidia/cuda/11.6u2
17
18 mkdir -p results bin
19
20 ./scripts/build_cuda.sh
21
22 echo "==== account info ====="
23 whoami; hostname; date
24
25 echo
26 echo "==== slurm info ====="
27 echo "SLURM_JOB_ID=${SLURM_JOB_ID:-unknown}"
28 echo "SLURM_JOB_PARTITION=${SLURM_JOB_PARTITION:-unknown}"
29 echo "SLURM_NODELIST=${SLURM_NODELIST:-unknown}"
30 scontrol show job "${SLURM_JOB_ID}" || true
31
32 echo
33 echo "==== node config ====="
34 lscpu | head -20
35 nvidia-smi -L || true
36 nvidia-smi || true
37
38 CSV="results/task2-cuda-${SLURM_JOB_ID}.csv"
39 echo "n,impl,time_ms,verify_err,rel_err" > "$CSV"
40
41 echo
42 echo "==== benchmark ====="
43 for N in 10 20 30 50 70 100; do
44     echo "--- n=$N ---"
45     ./bin/cofactor_cuda "$N" 256 "$CSV"
46 done
47
48 echo
49 echo "==== done ====="
```

Листинг 10: task_2/scripts/run_cuda.slurm

Приложение Й

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 set -euo pipefail
3 cd "$(dirname "$0")/.."
4 mkdir -p bin
5 mpicc -O3 -std=c99 -lm -o bin/cofactor_mpi src/cofactor_mpi.c
6 echo "Built bin/cofactor_mpi"
```

Листинг 11: task_2/scripts/build_mpi.sh

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 set -euo pipefail
3 cd "$(dirname "$0")/.."
4 CUDA_ARCH="${CUDA_ARCH:-sm_35}"
5 mkdir -p bin
6 nvcc -ccbin g++ -O3 -arch="$CUDA_ARCH" -o bin/cofactor_cuda src/cofactor_cuda.cu
7 echo "Built bin/cofactor_cuda (arch=$CUDA_ARCH)"
```

Листинг 12: task_2/scripts/build_cuda.sh